UPC | Faculty of Informatics of Barcelona

Inverted Pendulum Control & Estimation

PID, LQR, Kalman Filtering and LQG

Optimization | BSc in Artificial Intelligence

Joel Alfaro and Pau Costa

June 2026

University simulation study | Technical report in Spanish

Portfolio edition: original technical content and figures retained.

Índice

1. Objetivos **2**

2. Descripción del modelo **4**

2.1. Descripción física del sistema 4
2.2. Variables y parámetros principales 4
2.3. Cinemática del péndulo 5
2.4. Formulación lagrangiana 6
2.5. Representación en espacio de estados 7
2.6. Linealización alrededor del punto de equilibrio 8
2.7. Relación entre voltaje y fuerza 9
2.8. Controlabilidad, observabilidad y estabilidad 9

3. Trabajo desarrollado **11**

3.1. Simulación en open loop 11
3.2. Controlador PID 12
3.3. Controlador LQR 13
3.4. Kalman Filter 16
3.5. Control LQG 19
3.6. Comparación de los controladores 22

4. Extensión 1: *reference tracking* en posición **22**

5. Extensión 2: perturbación externa mediante fuerza senoidal **27**

6. Conclusiones **31**

1. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el comportamiento dinámico de un péndulo invertido y diseñar diferentes estrategias de control capaces de estabilizarlo en su posición vertical invertida. El péndulo invertido es un sistema clásico en ingeniería de control porque combina una estructura física sencilla con una dinámica altamente inestable. Esta característica lo convierte en un modelo muy útil para estudiar conceptos como estabilidad, controlabilidad, observabilidad, *state feedback*, estimación de estados y diseño de controladores óptimos.

El sistema analizado está formado por un carro que se desplaza horizontalmente y un péndulo unido a dicho carro mediante una articulación. La posición vertical invertida del péndulo no es estable de forma natural. Si el péndulo se desvía mínimamente de esa posición y no existe ningún mecanismo de corrección, la gravedad provoca que la desviación aumente hasta que el péndulo cae. Por este motivo, el sistema necesita una acción de control continua que actúe sobre el carro para compensar las desviaciones del ángulo.

La dificultad principal del problema es que no se aplica una fuerza directamente sobre el péndulo, sino sobre el carro. Es decir, el controlador debe mover la base del sistema para corregir el ángulo del péndulo. Esto genera una relación acoplada entre la posición horizontal del carro y la inclinación angular del péndulo. Por tanto, controlar únicamente el ángulo sin tener en cuenta la posición puede provocar desplazamientos no deseados del carro, mientras que controlar únicamente la posición no garantiza la estabilidad del péndulo.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

- Obtener una descripción física y matemática del sistema de péndulo invertido.
- Representar la dinámica del sistema mediante variables de estado.
- Linealizar el modelo alrededor del punto de equilibrio vertical invertido.
- Analizar el comportamiento del sistema en *open loop*.
- Comprobar la controlabilidad y la observabilidad del modelo linealizado.
- Implementar un controlador PID como aproximación clásica al problema de estabilización.
- Diseñar un controlador LQR basado en *state feedback*.
- Implementar un Kalman Filter para estimar los estados del sistema a partir de medidas afectadas por ruido.
- Combinar el controlador LQR y el Kalman Filter en una arquitectura LQG.
- Comparar el comportamiento de los controladores mediante simulaciones en MATLAB/-Simulink.
- Desarrollar una primera extensión basada en *reference tracking* de posición.

- Desarrollar una segunda extensión basada en una perturbación externa mediante fuerza senoidal.

El vector de estado empleado durante el trabajo es:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

donde x representa la posición horizontal del carro, θ representa el ángulo del péndulo, $\dot{x}$ es la velocidad horizontal del carro y $\dot{\theta}$ es la velocidad angular del péndulo.

El estado de equilibrio nominal que se busca estabilizar es:

$$X_d = \begin{bmatrix} 0 \\ \pi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esto significa que el carro debe permanecer en la posición $x = 0$, el péndulo debe mantenerse en $\theta = \pi$ radianes, equivalente a 180°, y tanto la velocidad lineal como la angular deben converger a cero. En este punto, el sistema se encuentra en equilibrio desde el punto de vista del control, aunque físicamente sea un equilibrio inestable.

2. Descripción del modelo

2.1. Descripción física del sistema

El sistema de péndulo invertido está compuesto por un carro móvil y una varilla articulada. El carro puede desplazarse a lo largo de un eje horizontal, mientras que el péndulo puede girar alrededor del punto de unión con el carro. La entrada del sistema es una fuerza horizontal aplicada sobre el carro, que en el modelo de Simulink se obtiene a partir de un voltaje aplicado al motor.

Este sistema presenta dos grados de libertad principales: el desplazamiento horizontal del carro y la rotación del péndulo. Por tanto, para describir completamente la dinámica se utilizan cuatro variables de estado: posición, ángulo, velocidad lineal y velocidad angular.

A diferencia de un péndulo normal, cuya posición estable es la vertical inferior, el péndulo invertido debe mantenerse en la vertical superior. Esta configuración no es estable de manera natural. Si se produce una pequeña perturbación angular, la gravedad no devuelve el péndulo al equilibrio, sino que aumenta la desviación. Por tanto, el sistema requiere feedback continuo para mantenerse estable.

La entrada de control no actúa directamente sobre el ángulo. El controlador solo puede aplicar una fuerza horizontal al carro. Esto provoca que el control del ángulo dependa del movimiento de la base. Cuando el péndulo se inclina, el carro debe desplazarse de forma adecuada para generar una aceleración que compense dicha inclinación. Por este motivo, el problema exige controlar simultáneamente la posición del carro y el ángulo del péndulo.

2.2. Variables y parámetros principales

Las variables principales utilizadas en el modelo son:

- x: posición horizontal del carro.
- θ: ángulo del péndulo.
- $\dot{x}$: velocidad horizontal del carro.
- $\dot{\theta}$: velocidad angular del péndulo.
- F: fuerza horizontal aplicada sobre el carro.
- V_m: voltaje aplicado al motor.

También intervienen varios parámetros físicos:

Símbolo	Descripción	Unidad
g	Aceleración de la gravedad	m/s^2
M	Masa equivalente del carro	kg
m	Masa del péndulo	kg
l	Distancia desde el pivote al centro de masas	m
I	Momento de inercia del péndulo	$kg \cdot m^2$
c	Coeficiente de fricción viscosa del carro	$N/(m/s)$
b	Amortiguamiento angular del péndulo	$N \cdot m/(rad/s)$
k_t	Constante de par del motor	$N \cdot m/A$
k_b	Constante contraelectromotriz del motor	$V/(rad/s)$
R_m	Resistencia interna del motor	Ω
r	Radio del engranaje o transmisión	m

Cuadro 1: Parámetros principales del modelo del péndulo invertido.

En la implementación, el controlador genera una señal de voltaje. Esta señal pasa por un bloque de saturación para evitar valores físicamente imposibles y posteriormente se transforma en fuerza mediante el bloque *Voltage_to_Force*. Esta conversión permite relacionar el diseño del controlador con una entrada física aplicable al carro.

2.3. Cinemática del péndulo

Para formular el modelo dinámico es necesario describir la posición del centro de masas del péndulo. Si x es la posición del carro y l la distancia desde el pivote hasta el centro de masas, las coordenadas del centro de masas del péndulo son:

$$x_p = x + l\sin(\theta)$$

$$y_p = -l\cos(\theta)$$

La coordenada horizontal x_p depende tanto del desplazamiento del carro como de la inclinación del péndulo. La coordenada vertical y_p depende exclusivamente de la orientación angular del péndulo. Estas relaciones son importantes porque permiten calcular las velocidades del centro de masas y, por tanto, la energía cinética del sistema.

Derivando respecto al tiempo, se obtienen las velocidades:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos(\theta)$$

$$\dot{y}_p = l\dot{\theta}\sin(\theta)$$

Estas expresiones muestran el acoplamiento entre la velocidad del carro y la velocidad angular del péndulo. Este acoplamiento es una de las razones por las que el sistema no puede controlarse tratando x y θ como variables independientes.

2.4. Formulación lagrangiana

Para obtener las ecuaciones de movimiento se utiliza la formulación lagrangiana. El lagrangiano se define como la diferencia entre la energía cinética total y la energía potencial total:

$$L = T - U$$

La energía potencial se debe principalmente a la gravedad. Considerando el origen de energía potencial en una referencia fija, se obtiene:

$$U = -mgl\cos(\theta)$$

La energía cinética total está formada por la energía cinética del carro, la energía traslacional del péndulo y la energía rotacional del péndulo.

La energía cinética del carro es:

$$T_c = \frac{1}{2}M\dot{x}^2$$

La energía cinética traslacional del péndulo es:

$$T_p = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2\right)$$

Sustituyendo las expresiones de $\dot{x}_p$ y $\dot{y}_p$, se obtiene:

$$T_p = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta}\cos(\theta) + l^2\dot{\theta}^2\right)$$

La energía cinética rotacional del péndulo es:

$$T_r = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$$

Por tanto, la energía cinética total es:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta}\cos(\theta) + l^2\dot{\theta}^2\right) + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$$

A partir del lagrangiano se aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$$

donde q_i representa las coordenadas generalizadas del sistema. En este caso, las coordenadas son x y θ. Considerando la fuerza aplicada al carro, la fricción viscosa y el amortiguamiento angular, se obtienen las ecuaciones no lineales:

$$(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos(\theta) - ml\dot{\theta}^2\sin(\theta) = F - c\dot{x}$$

$$(I+ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x}\cos(\theta) + mgl\sin(\theta) = -b\dot{\theta}$$

Estas ecuaciones describen completamente la dinámica no lineal del péndulo invertido. La primera ecuación representa el equilibrio de fuerzas horizontales del carro y la segunda describe el equilibrio de momentos del péndulo.

2.5. Representación en espacio de estados

Para aplicar técnicas de control moderno, se convierte el sistema a una representación en espacio de estados. Se define:

$$x_1 = x$$

$$x_2 = \theta$$

$$x_3 = \dot{x}$$

$$x_4 = \dot{\theta}$$

Por tanto:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

La forma general del sistema no lineal puede escribirse como:

$$\dot{X} = f(X, U)$$

donde U representa la entrada de control. En una primera aproximación, la entrada puede interpretarse como la fuerza F. Sin embargo, en la implementación del modelo, la entrada real del controlador es el voltaje del motor V_m, que posteriormente se convierte en fuerza.

Para aplicar LQR y LQG se utiliza el modelo linealizado alrededor del punto de equilibrio. La forma lineal es:

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$Y = CX + DU$$

En nuestro caso, se consideran como salidas las cuatro variables de estado. Por tanto:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y:

$$Y = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

2.6. Linealización alrededor del punto de equilibrio

El modelo original es no lineal debido a la presencia de términos como $\sin(\theta)$, $\cos(\theta)$ y productos entre velocidades angulares y funciones trigonométricas. Para diseñar controladores lineales se realiza una aproximación alrededor del punto de equilibrio.

El equilibrio principal del sistema es:

$$X_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \pi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$U_0 = 0$$

La linealización se obtiene mediante el desarrollo de Taylor de primer orden:

$$\dot{X} = f(X, U)$$

$$\delta\dot{X} = \left.\frac{\partial f}{\partial X}\right|_{(X_0,U_0)} \delta X + \left.\frac{\partial f}{\partial U}\right|_{(X_0,U_0)} \delta U$$

Despreciando los términos de orden superior, se obtiene:

$$\delta\dot{X} = A\delta X + B\delta U$$

donde:

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial X}\right|_{(X_0,U_0)}$$

$$B = \left.\frac{\partial f}{\partial U}\right|_{(X_0,U_0)}$$

Esta aproximación permite trabajar con un modelo lineal válido en una región cercana al equilibrio. Por este motivo, las extensiones se plantean con modificaciones moderadas, como una referencia de posición cercana al origen o una perturbación externa de amplitud limitada. De esta forma, se evita alejar demasiado el sistema de la zona de operación donde el modelo linealizado sigue siendo una aproximación razonable.

2.7. Relación entre voltaje y fuerza

La fuerza aplicada al carro no aparece directamente como una señal independiente, sino que se genera mediante el motor. La relación entre el voltaje del motor y la fuerza aplicada se puede expresar de forma simplificada como:

$$F = \frac{k_t V_m r - k_t k_b \dot{x}}{R_m r^2}$$

donde k_t es la constante de par del motor, k_b es la constante contraelectromotriz, R_m es la resistencia interna del motor y r representa el radio o relación mecánica de transmisión.

Esta expresión muestra que la fuerza depende del voltaje aplicado, pero también de la velocidad del carro. El término asociado a $\dot{x}$ aparece por la fuerza contraelectromotriz del motor. Por tanto, el actuador introduce una dinámica adicional que debe tenerse en cuenta en el modelo.

En Simulink, esta relación se implementa mediante el bloque *Voltage_to_Force*. El controlador calcula V_m, se aplica saturación para limitar el voltaje, y después se obtiene la fuerza que entra al modelo del péndulo invertido.

2.8. Controlabilidad, observabilidad y estabilidad

Antes de diseñar un controlador es necesario comprobar si el sistema puede ser controlado y observado. La controlabilidad indica si, mediante la entrada U, es posible influir en todos los estados del sistema. La observabilidad indica si, a partir de las salidas medidas, es posible reconstruir el estado interno.

La matriz de controlabilidad es:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & A^3B \end{bmatrix}$$

Si el rango de $\mathcal{C}$ coincide con el número de estados, el sistema es completamente controlable.

La matriz de observabilidad es:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

Si el rango de $\mathcal{O}$ coincide con el número de estados, el sistema es observable.

En nuestro caso, los rangos obtenidos en MATLAB son:

$$rank(\mathcal{C}) = 4$$

$$rank(\mathcal{O}) = 4$$

Como el modelo tiene cuatro estados, estos resultados indican que el sistema linealizado es completamente controlable y observable. Esto justifica el uso de control mediante *state feedback* y la implementación de un Kalman Filter para estimación de estados.

La estabilidad en *open loop* se analiza observando los autovalores de la matriz A. Si todos los autovalores tienen parte real negativa, el sistema es asintóticamente estable. Si alguno tiene parte real positiva o nula, existen modos inestables o no amortiguados.

En MATLAB se obtiene:

$$\lambda(A) = \begin{bmatrix} 0 \\ -19{,}6327 \\ 6{,}9178 \\ -5{,}6006 \end{bmatrix}$$

Estos autovalores muestran que el sistema no es estable en *open loop*. En particular, aparece un autovalor positivo, 6,9178, que indica la presencia de un modo inestable. Además, el autovalor nulo está asociado a una dinámica no amortiguada de la posición del carro. Este resultado coincide con la interpretación física del problema: sin feedback, el péndulo no puede mantenerse en la posición vertical invertida.

Comprobación	**Resultado**
rank($\mathcal{C}$)	4
rank($\mathcal{O}$)	4
Autovalor inestable de A	6,9178
Autovalor no amortiguado de A	0

Cuadro 2: Controlabilidad, observabilidad y estabilidad del sistema en *open loop*.

3. Trabajo desarrollado

3.1. Simulación en open loop

El primer experimento realizado consiste en simular el sistema en *open loop*. En este caso, no existe feedback ni controlador que corrija el estado del sistema. La entrada aplicada al modelo no depende de la salida, por lo que el sistema evoluciona de acuerdo con su dinámica natural.

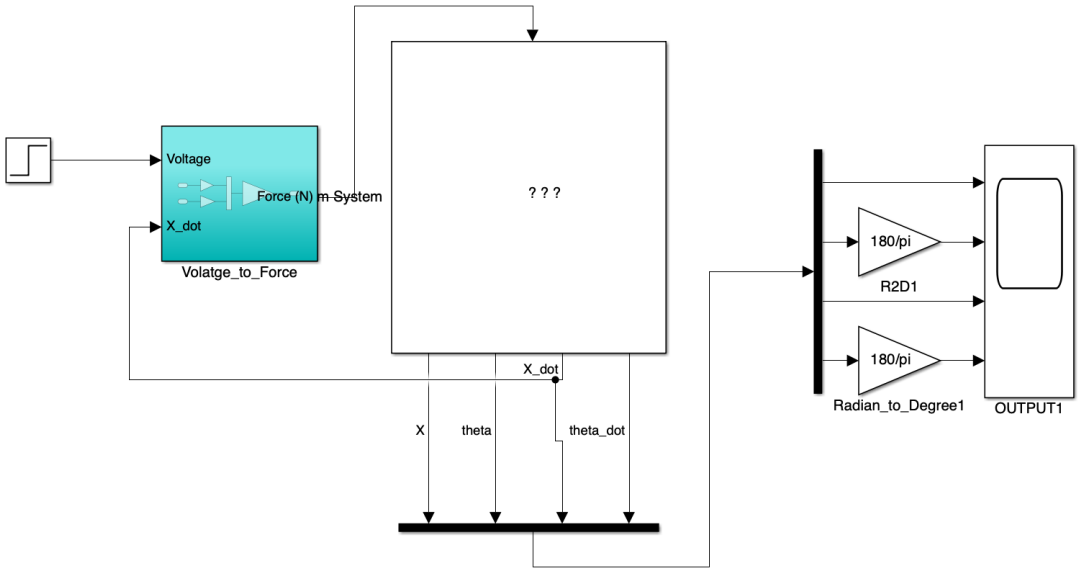


Figura 1: Modelo del péndulo invertido en open loop.

El modelo de Simulink incluye el bloque de conversión de voltaje a fuerza, el bloque dinámico del péndulo invertido, los conversores de radianes a grados y las salidas gráficas de las variables de estado. Esta simulación permite observar directamente qué ocurre cuando el sistema no tiene ningún mecanismo de corrección.

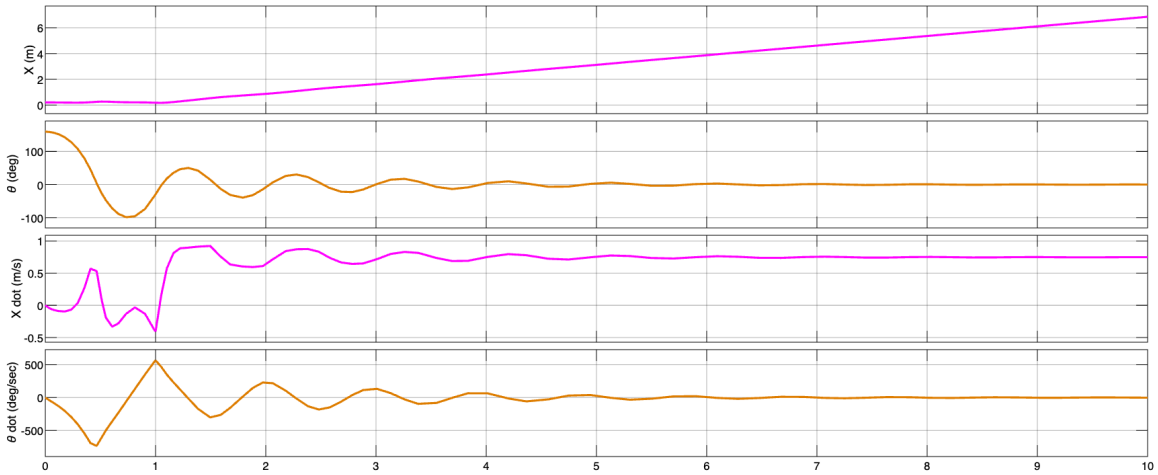


Figura 2: Respuesta del sistema en open loop.

Los resultados muestran un comportamiento claramente inestable. La posición del carro no converge a una referencia fija, el ángulo del péndulo se aleja de la posición vertical y las velocidades presentan oscilaciones significativas. Esto confirma que el péndulo invertido no puede estabilizarse por sí solo.

Esta simulación es importante porque sirve como punto de comparación para el resto de controladores. Cualquier estrategia de control debe mejorar este comportamiento, reduciendo las oscilaciones, estabilizando el ángulo y evitando que el carro se desplace indefinidamente.

3.2. Controlador PID

El controlador PID es una de las estrategias clásicas más utilizadas en control automático. Su popularidad se debe a que tiene una estructura sencilla, es fácil de implementar y puede ajustarse de forma intuitiva. El PID calcula la señal de control a partir del error entre una referencia deseada y la salida medida del sistema.

El error se define como:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

donde $r(t)$ es la referencia y $y(t)$ es la salida del sistema.

La ley de control PID es:

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t)dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

La acción proporcional actúa sobre el error actual. Si el error es grande, la acción proporcional genera una corrección grande. La acción integral acumula el error a lo largo del tiempo, permitiendo reducir errores estacionarios. La acción derivativa tiene en cuenta la velocidad de cambio del error y ayuda a anticipar la evolución del sistema, reduciendo oscilaciones y mejorando el amortiguamiento.

En nuestro modelo se utiliza un esquema con dos controladores PID. Uno de ellos trabaja sobre la posición del carro y el otro sobre el ángulo del péndulo. Las señales generadas por ambos controladores se combinan para producir una única señal de voltaje aplicada al motor.

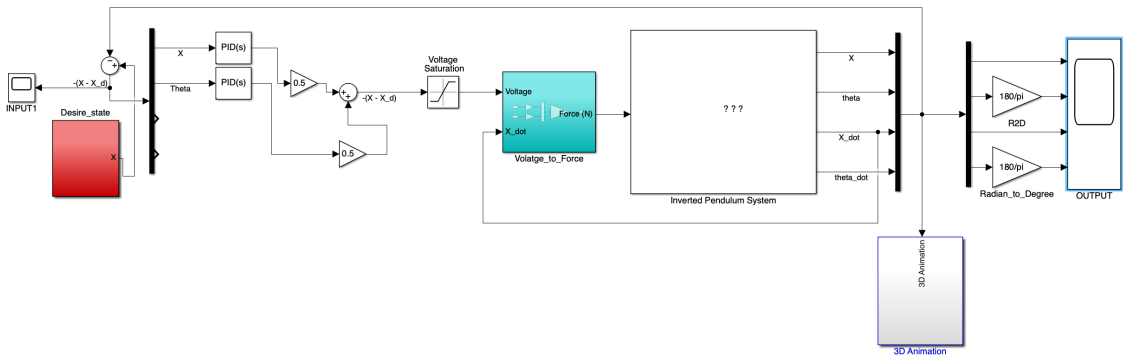


Figura 3: Modelo del controlador PID en Simulink.

El uso de dos PID permite actuar simultáneamente sobre las dos variables principales del sistema. No obstante, esta arquitectura también introduce una dificultad: la posición y el ángulo no son variables independientes. Una corrección fuerte sobre el ángulo puede desplazar el carro, y una corrección fuerte sobre la posición puede afectar al equilibrio angular.

La respuesta obtenida con el PID muestra una mejora clara respecto al caso *open loop*. El sistema consigue reducir las oscilaciones iniciales y estabilizar el péndulo cerca de 180°. La posición del carro también se aproxima a la referencia, aunque puede presentar un pequeño error o una respuesta más lenta dependiendo del ajuste de ganancias.

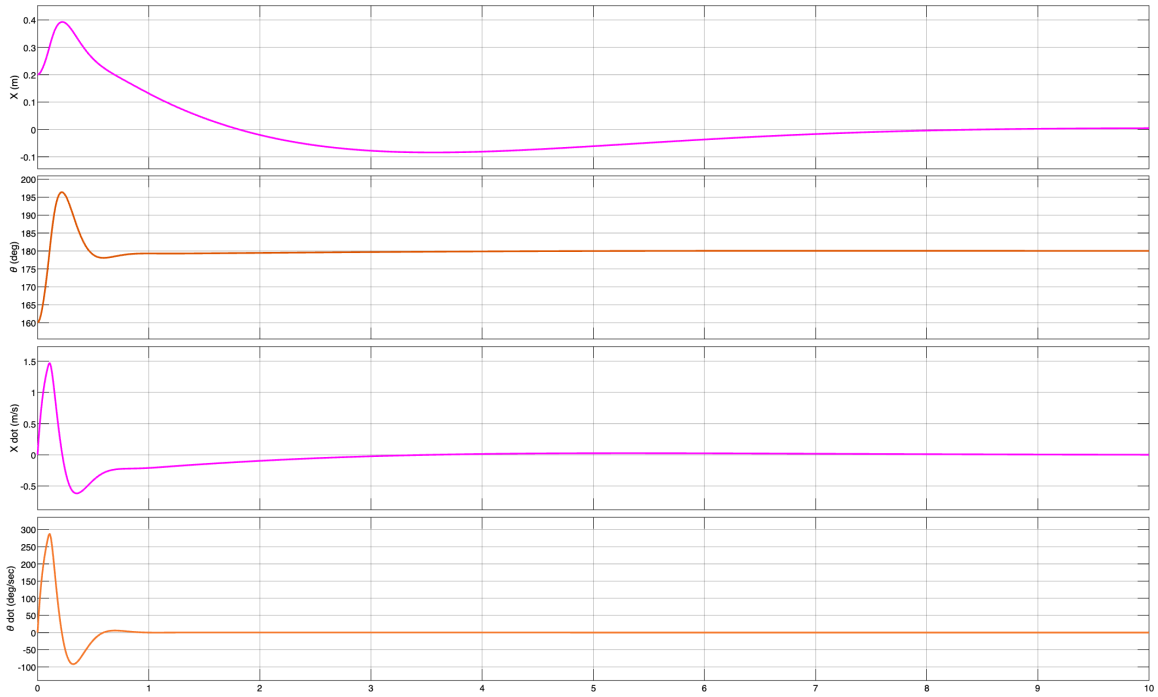


Figura 4: Respuesta del sistema con controlador PID.

El resultado permite concluir que el PID es capaz de estabilizar el sistema, pero su rendimiento depende mucho de la sintonización de las ganancias. Si K_P es demasiado alto, pueden aparecer oscilaciones. Si K_I es excesivo, el sistema puede volverse lento o inestable. Si K_D no está bien ajustado, el controlador puede amplificar ruido o introducir respuestas demasiado bruscas.

Por tanto, el PID es una solución válida como primera aproximación, pero no es la más sistemática para este sistema. Al no utilizar directamente el modelo completo en espacio de estados, su diseño se basa más en ajuste empírico que en una optimización formal.

3.3. Controlador LQR

El controlador LQR, *Linear Quadratic Regulator*, es una técnica de control óptimo basada en *state feedback*. A diferencia del PID, que se diseña a partir de errores individuales, el LQR utiliza el modelo completo del sistema en espacio de estados y calcula una ganancia óptima para minimizar una función de coste.

Para el sistema lineal:

$$\dot{X} = AX + Bu$$

la ley de control se define como:

$$u = -KX$$

donde K es la matriz de ganancia. Esta matriz combina los cuatro estados del sistema y genera la entrada de control. Cuando se trabaja con una referencia distinta del origen, la acción de control se aplica sobre el error respecto al estado deseado.

El objetivo del LQR es minimizar el funcional:

$$J = \int_0^\infty \left(X^T Q X + u^T R u\right) dt$$

La matriz Q penaliza la desviación de los estados. Si se asigna un peso elevado a la posición x, el controlador intentará mantener el carro más cerca de la referencia. Si se asigna más peso al ángulo θ, el controlador priorizará la estabilización angular. La matriz R penaliza el esfuerzo de control. Si R es grande, el controlador aplicará acciones más suaves, pero posiblemente más lentas.

La ganancia óptima se obtiene a partir de la ecuación algebraica de Riccati:

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

Una vez calculada P, la ganancia es:

$$K = R^{-1}B^T P$$

En MATLAB, el cálculo se realiza mediante:

$$K = lqr(A, B, Q, R)$$

En nuestro caso, la ganancia obtenida es:

$$K = \begin{bmatrix} -185{,}1640 & 291{,}3571 & -110{,}7681 & 31{,}2682 \end{bmatrix}$$

Esta matriz indica cuánto contribuye cada estado a la señal de control. La posición, el ángulo y las velocidades intervienen simultáneamente en la decisión del controlador.

Para comprobar el efecto estabilizador del LQR, se analizan los autovalores del sistema en lazo cerrado. La matriz dinámica del sistema controlado es:

$$A_{cl} = A - BK$$

En MATLAB se obtiene:

$$\lambda(A - BK) = \begin{bmatrix} -36{,}6643 + 33{,}3729i \\ -36{,}6643 - 33{,}3729i \\ -2{,}2773 + 1{,}8378i \\ -2{,}2773 - 1{,}8378i \end{bmatrix}$$

Todos los autovalores tienen parte real negativa, por lo que el sistema controlado con LQR es asintóticamente estable. Esto confirma que la acción de *state feedback* desplaza los polos del sistema hacia el semiplano izquierdo y estabiliza la dinámica del péndulo invertido.

Sistema	**Autovalores**
Open loop	$0,\ -19{,}6327,\ 6{,}9178,\ -5{,}6006$
Lazo cerrado LQR	$-36{,}6643 \pm 33{,}3729i,\ -2{,}2773 \pm 1{,}8378i$

Cuadro 3: Comparación de autovalores antes y después de aplicar LQR.

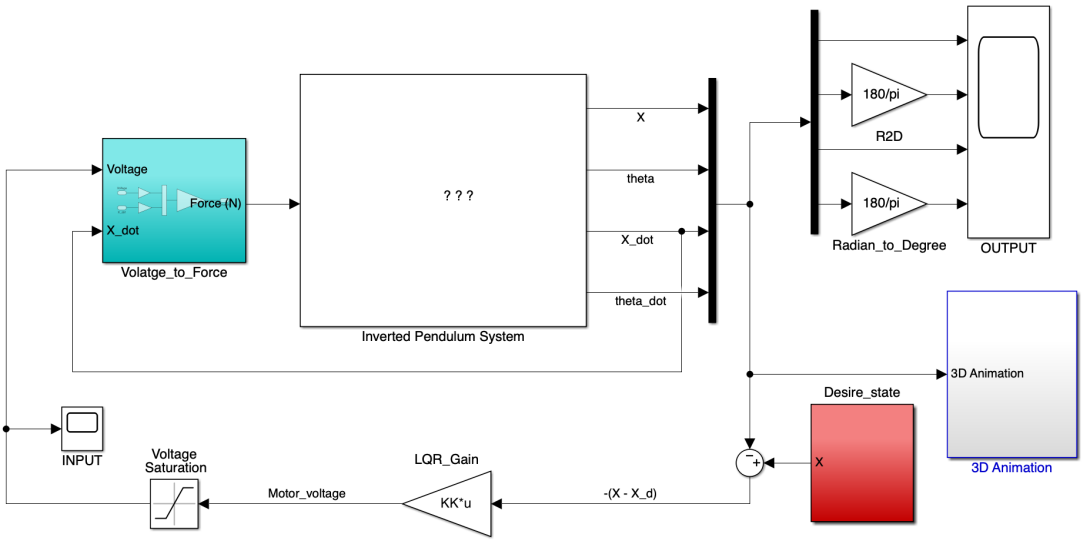


Figura 5: Modelo del controlador LQR en Simulink.

En Simulink, se calcula el error entre el estado actual y el estado deseado. Este error se introduce en el bloque de ganancia LQR. La salida representa el voltaje que debe aplicarse al motor. Antes de entrar al bloque *Voltage_to_Force*, se aplica saturación para limitar el voltaje a valores físicamente razonables.

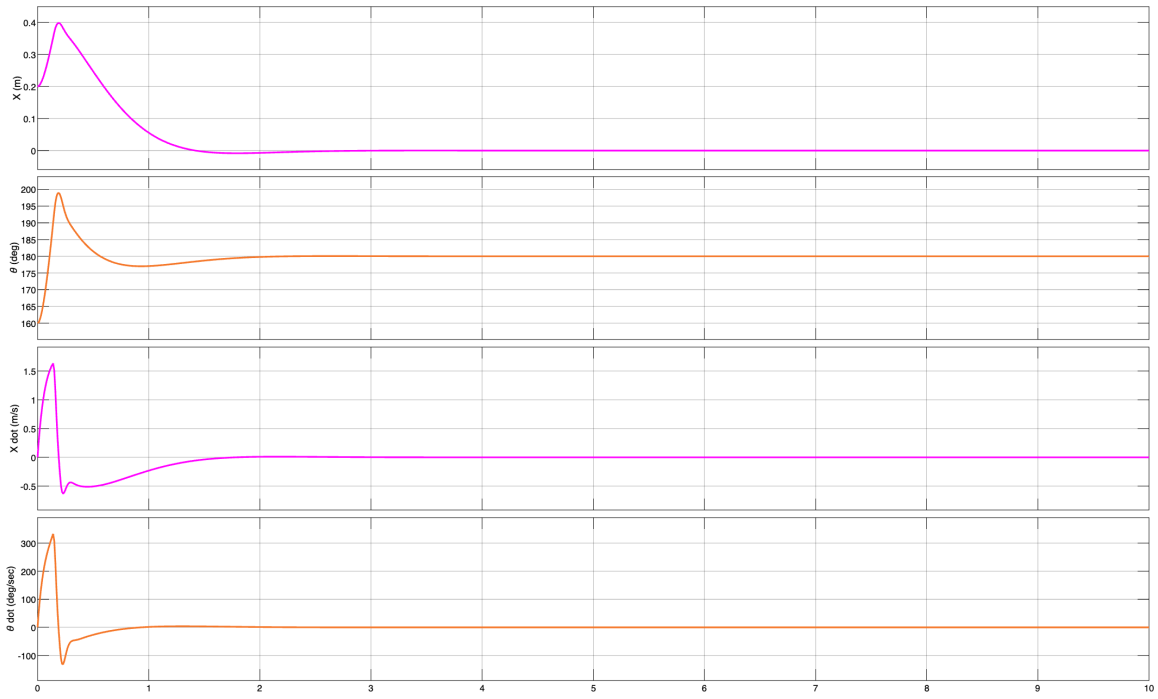


Figura 6: Respuesta del sistema con controlador LQR.

La respuesta del LQR es estable y amortiguada. Al inicio se observa un transitorio, ya que el controlador debe corregir simultáneamente la posición y el ángulo. Sin embargo, después de este transitorio, el ángulo converge hacia 180°, la posición se estabiliza y las velocidades tienden a cero.

Comparado con el PID, el LQR presenta una ventaja clara: su diseño se basa en el modelo completo del sistema y en una función de coste explícita. Esto permite justificar matemáticamente la elección de la ganancia. La principal limitación es que el LQR ideal supone que todos los estados son conocidos exactamente. En un sistema real, esta condición no siempre se cumple, por lo que es necesario introducir un estimador de estados.

3.4. Kalman Filter

En sistemas reales, las medidas obtenidas por sensores suelen estar afectadas por ruido. Además, puede ocurrir que no todas las variables de estado sean directamente medibles. Por ejemplo, medir la posición puede ser sencillo, pero estimar velocidades o ángulos con precisión puede requerir sensores adicionales o cálculos derivados. En estas situaciones, utilizar directamente las medidas ruidosas en el controlador puede degradar la respuesta.

El Kalman Filter permite estimar el estado completo del sistema combinando dos fuentes de información: el modelo matemático y las medidas disponibles. La idea principal es que el modelo predice cómo debería evolucionar el sistema, mientras que las medidas corrigen esa predicción. El filtro pondera ambas fuentes según el nivel de ruido esperado.

El sistema con ruido se representa como:

$$\dot{X} = AX + Bu + w$$

$$y = CX + v$$

donde w es el ruido de proceso y v es el ruido de medida. Ambos se suelen modelar como señales gaussianas de media cero, caracterizadas por sus matrices de covarianza.

El estimador calcula un estado estimado $\hat{X}$:

$$\dot{\hat{X}} = A\hat{X} + Bu + L(y - \hat{y})$$

con:

$$\hat{y} = C\hat{X}$$

El término $y - \hat{y}$ representa la diferencia entre la salida medida y la salida estimada. Si esta diferencia es grande, el filtro corrige la estimación. Si la diferencia es pequeña, la corrección disminuye. La matriz L es la ganancia del Kalman Filter y determina cómo se realiza esta corrección.

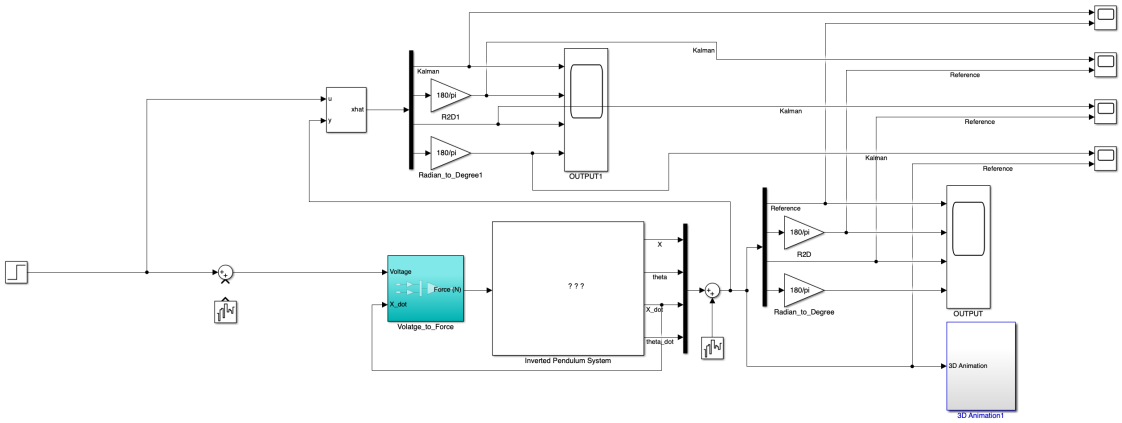


Figura 7: Implementación del Kalman Filter en Simulink.

En el modelo de Simulink, el Kalman Filter recibe como entradas la señal de control y las salidas medidas. A partir de esa información, genera una estimación del estado completo. Posteriormente, estas estimaciones se comparan con las señales de referencia o con las medidas para evaluar la calidad del filtro.

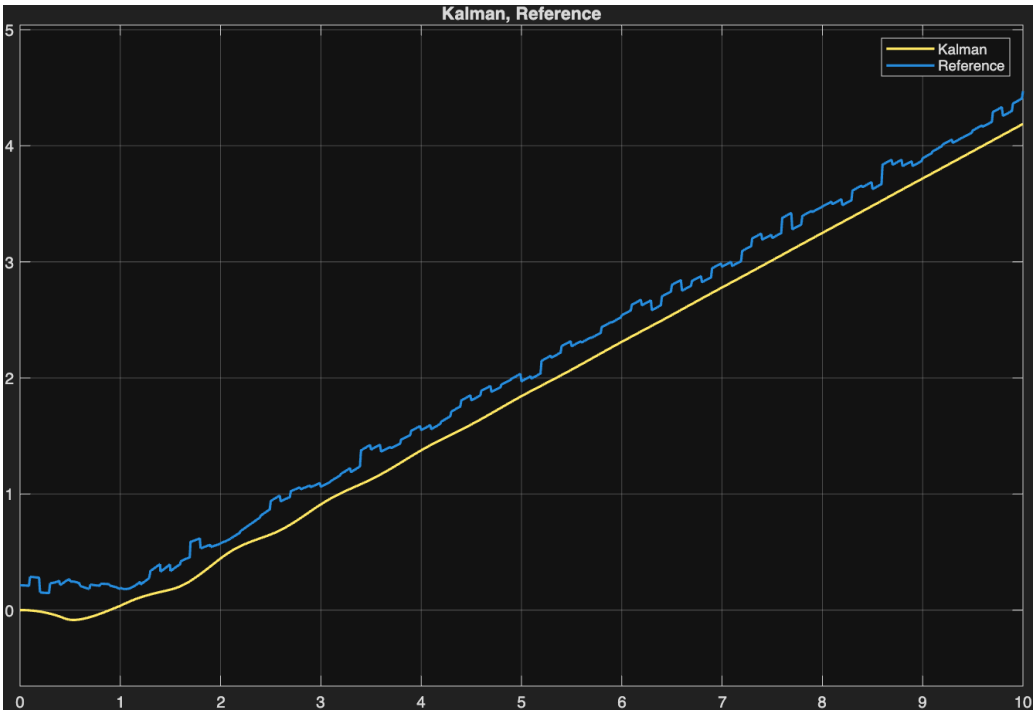


Figura 8: Estimación de la posición x mediante Kalman Filter.

En la estimación de la posición x, el filtro reproduce la tendencia general de la señal y suaviza las variaciones más bruscas. Esto es útil porque evita que el controlador responda a cambios que pueden deberse únicamente al ruido de medida.

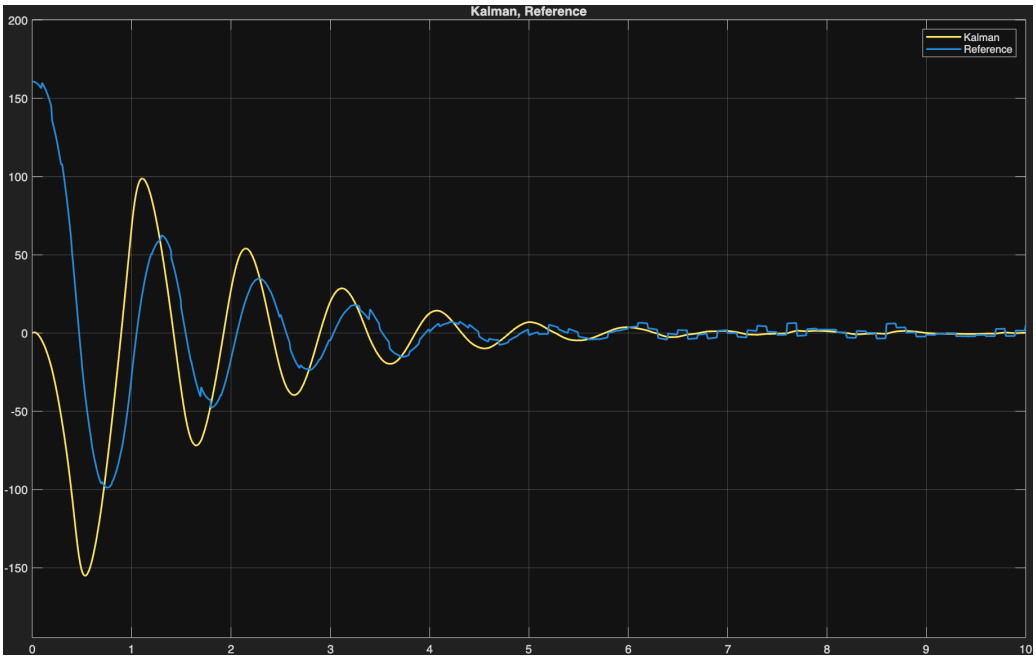


Figura 9: Estimación del ángulo θ mediante Kalman Filter.

En el caso del ángulo θ, la estimación es especialmente relevante, porque esta variable determina directamente si el péndulo se mantiene en equilibrio o no. El Kalman Filter permite seguir

la evolución angular sin amplificar excesivamente las fluctuaciones de la medida.

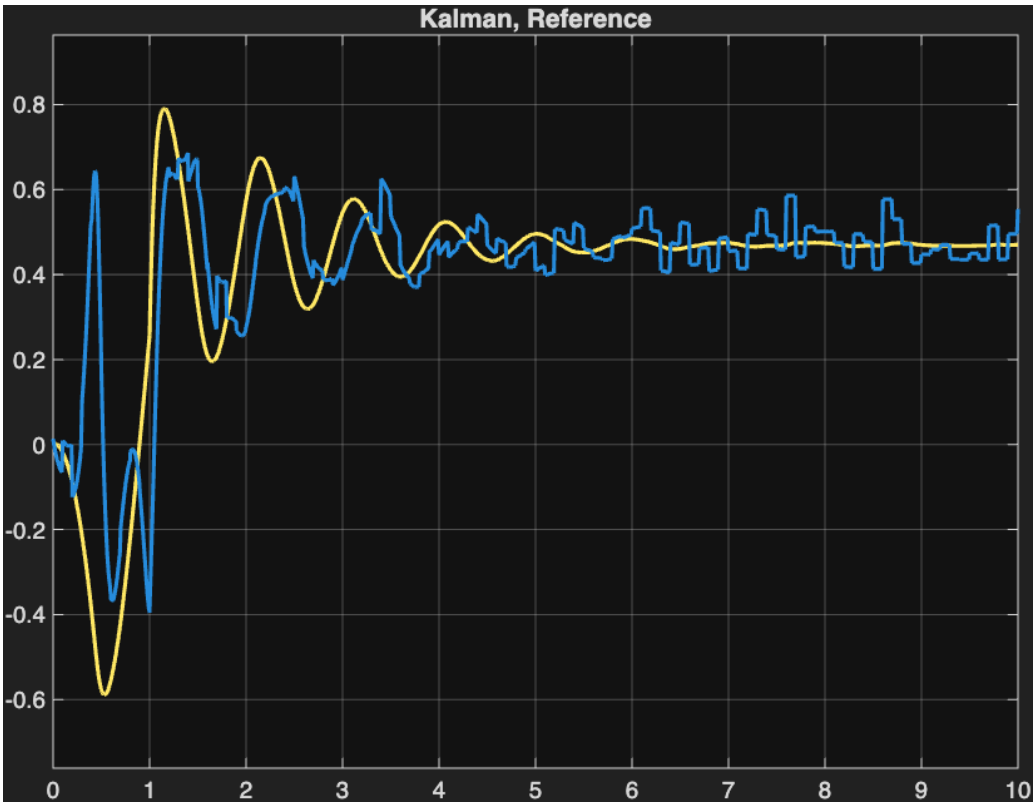


Figura 10: Estimación de la velocidad lineal $\dot{x}$ mediante Kalman Filter.

La velocidad lineal $\dot{x}$ suele ser más sensible al ruido, especialmente si se obtiene a partir de derivadas de señales de posición. El Kalman Filter proporciona una estimación más regular, lo que mejora la calidad de la información utilizada por el controlador.

En conjunto, el Kalman Filter no actúa como controlador por sí mismo, sino como estimador. Su función es proporcionar al controlador una versión más fiable del estado del sistema. Esto es fundamental para la implementación del LQG.

3.5. Control LQG

El control LQG, *Linear Quadratic Gaussian*, combina dos elementos: el controlador LQR y el Kalman Filter. El LQR proporciona una ley de control óptima suponiendo que todos los estados son conocidos. El Kalman Filter estima esos estados cuando las medidas no son perfectas.

La ley de control LQG es:

$$u = -K\hat{X}$$

La diferencia respecto al LQR ideal es que se utiliza $\hat{X}$, el estado estimado, en lugar de X, el estado real. Esto hace que el LQG sea más adecuado para sistemas físicos reales, donde las medidas pueden contener ruido y no siempre se dispone del estado completo.

Cuando se trabaja con una referencia distinta del equilibrio nominal, la ley de control se

aplica sobre el error estimado:

$$u = -K(\hat{X} - X_d)$$

El diseño del LQG se basa en el principio de separación. Este principio establece que el controlador y el estimador pueden diseñarse de forma independiente. El controlador se diseña estudiando:

$$A - BK$$

mientras que el estimador se diseña estudiando:

$$A - LC$$

Si ambas dinámicas son estables, el sistema combinado también puede estabilizarse. Esta propiedad simplifica mucho el diseño, ya que no es necesario calcular simultáneamente la ganancia de control y la ganancia del estimador.

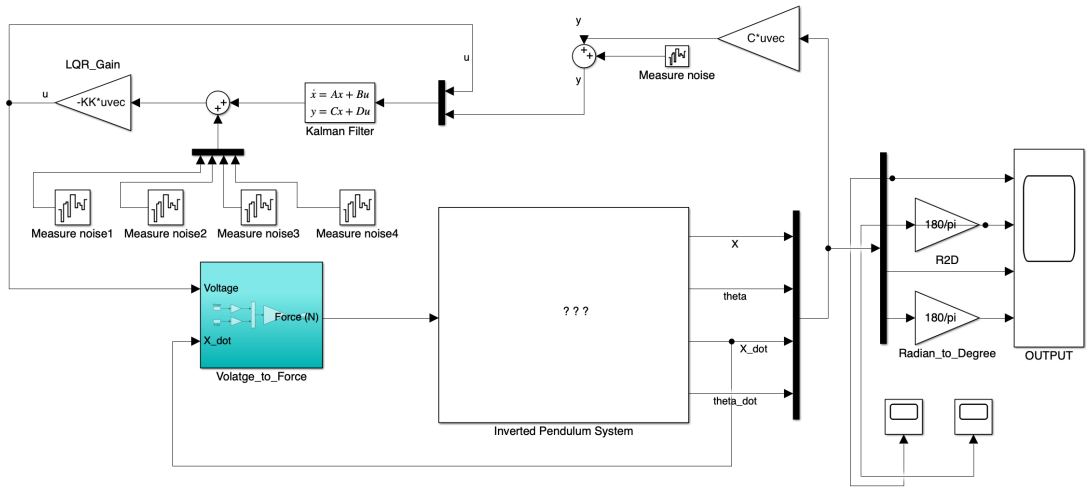


Figura 11: Modelo del controlador LQG en Simulink.

En el modelo de Simulink, la planta proporciona salidas medidas afectadas por ruido. Estas señales entran al Kalman Filter, que estima el estado del sistema. Después, el estado estimado se introduce en el bloque LQR para calcular la señal de control. Esta señal vuelve a actuar sobre la planta, cerrando el bucle de feedback.

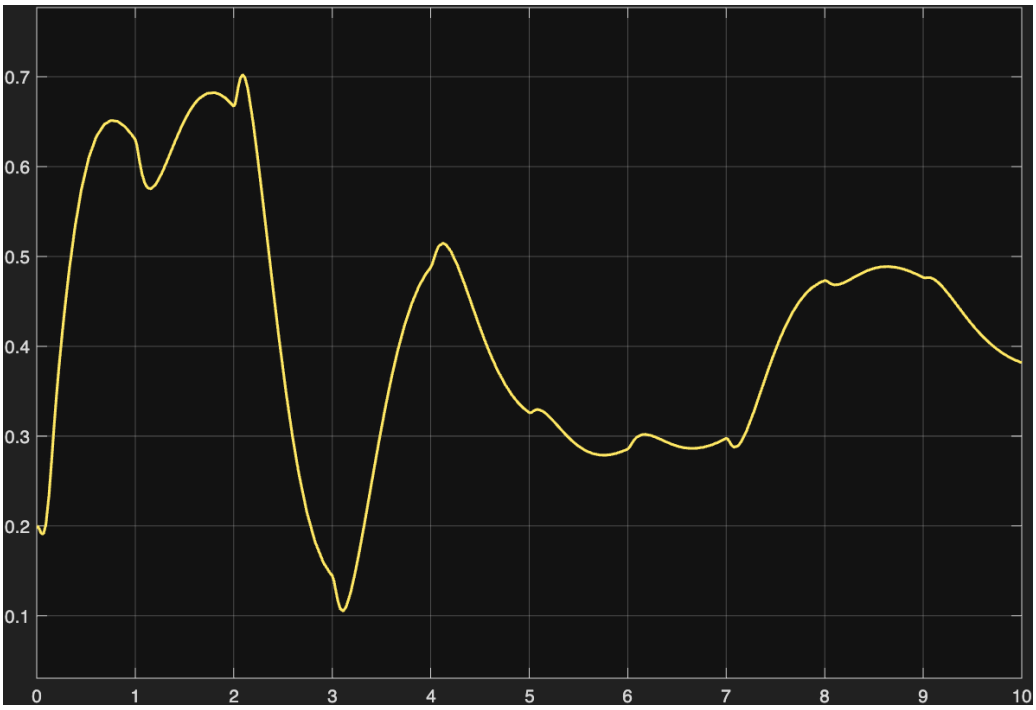


Figura 12: Respuesta de la posición x con control LQG.

La respuesta de la posición muestra que el sistema puede mantenerse controlado utilizando estados estimados. La señal puede presentar más oscilaciones que en el caso LQR ideal, ya que el controlador depende del filtro y de las medidas ruidosas. Aun así, el sistema no diverge y la posición permanece dentro de una zona controlada.

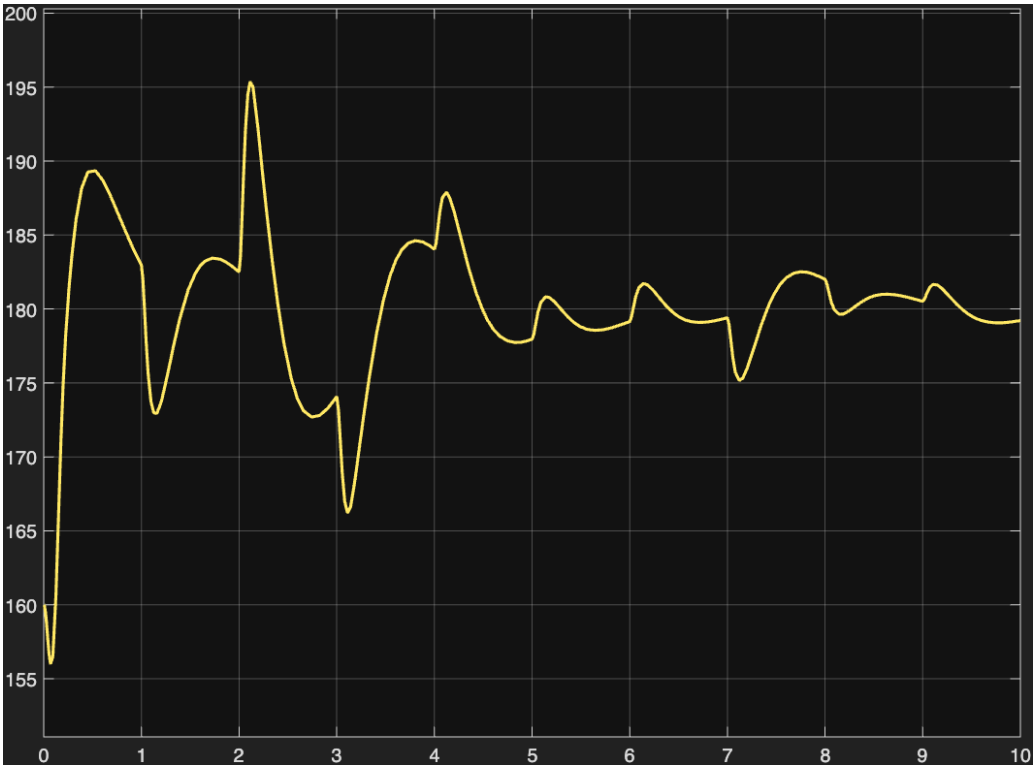


Figura 13: Respuesta del ángulo θ con control LQG.

En el ángulo, el sistema consigue mantenerse cerca de la posición vertical invertida. Las oscilaciones iniciales son esperables, porque el sistema parte de una condición que debe corregirse y además trabaja con estados estimados. La convergencia hacia la zona de equilibrio confirma que la combinación LQR-Kalman resulta efectiva.

El LQG representa una aproximación más realista que el LQR ideal. Aunque su respuesta puede ser algo menos suave, permite trabajar con incertidumbre y ruido de medida, lo cual es esencial en aplicaciones prácticas.

3.6. Comparación de los controladores

A partir de las simulaciones realizadas, se puede comparar el comportamiento de los tres controladores principales implementados: PID, LQR y LQG. Cada uno presenta ventajas y limitaciones distintas. El PID destaca por su sencillez, el LQR por utilizar el modelo completo del sistema, y el LQG por incorporar estimación de estados mediante Kalman Filter.

Criterio	**PID**	**LQR**	**LQG**
Uso del modelo en espacio de estados	No	Sí	Sí
Necesita todos los estados reales	No necesariamente	Sí	No
Usa estimación de estados	No	No	Sí
Facilidad de ajuste	Alta	Media	Media/Baja
Respuesta en condiciones ideales	Correcta	Muy buena	Correcta
Tratamiento del ruido de medida	Limitado	Limitado	Mejor
Interpretación del diseño	Intuitiva	Matemática	Matemática y estadística

Cuadro 4: Comparación cualitativa entre PID, LQR y LQG.

En conjunto, el PID permite estabilizar el sistema con una implementación sencilla, pero su ajuste depende de la sintonización empírica de las ganancias. El LQR proporciona una respuesta más sistemática al utilizar una función de coste y el modelo completo del sistema. El LQG añade una capa de estimación que lo hace más realista para situaciones con ruido de medida, aunque puede introducir una respuesta más oscilatoria que el LQR ideal.

4. Extensión 1: *reference tracking* en posición

La primera extensión del proyecto consiste en modificar la referencia de posición del carro. En el caso nominal, el sistema se estabiliza alrededor de $x = 0$, manteniendo el péndulo en la posición vertical invertida. En esta extensión se plantea una nueva referencia:

$$X_d = \begin{bmatrix} 0{,}1 \\ \pi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esto significa que el carro debe converger a $x = 0{,}1\,m$, mientras que el péndulo debe mantenerse en $\theta = \pi$, equivalente a 180°, con velocidades finales nulas. El objetivo es comprobar si el controlador puede desplazar el carro hacia una nueva posición de equilibrio sin perder la estabilidad angular del péndulo.

Desde el punto de vista del control, esta prueba se formula a partir del error entre el estado actual y el estado deseado:

$$e = X - X_d$$

En el caso LQR con estado completo, la ley de control puede interpretarse como:

$$u = -K(X - X_d)$$

En el caso LQG, el controlador no utiliza directamente el estado real, sino la estimación generada por el Kalman Filter:

$$u = -K(\hat{X} - X_d)$$

Por tanto, la extensión permite comparar dos situaciones: un caso ideal, donde todos los estados están disponibles sin error, y un caso más realista, donde el control se calcula a partir de estados estimados.

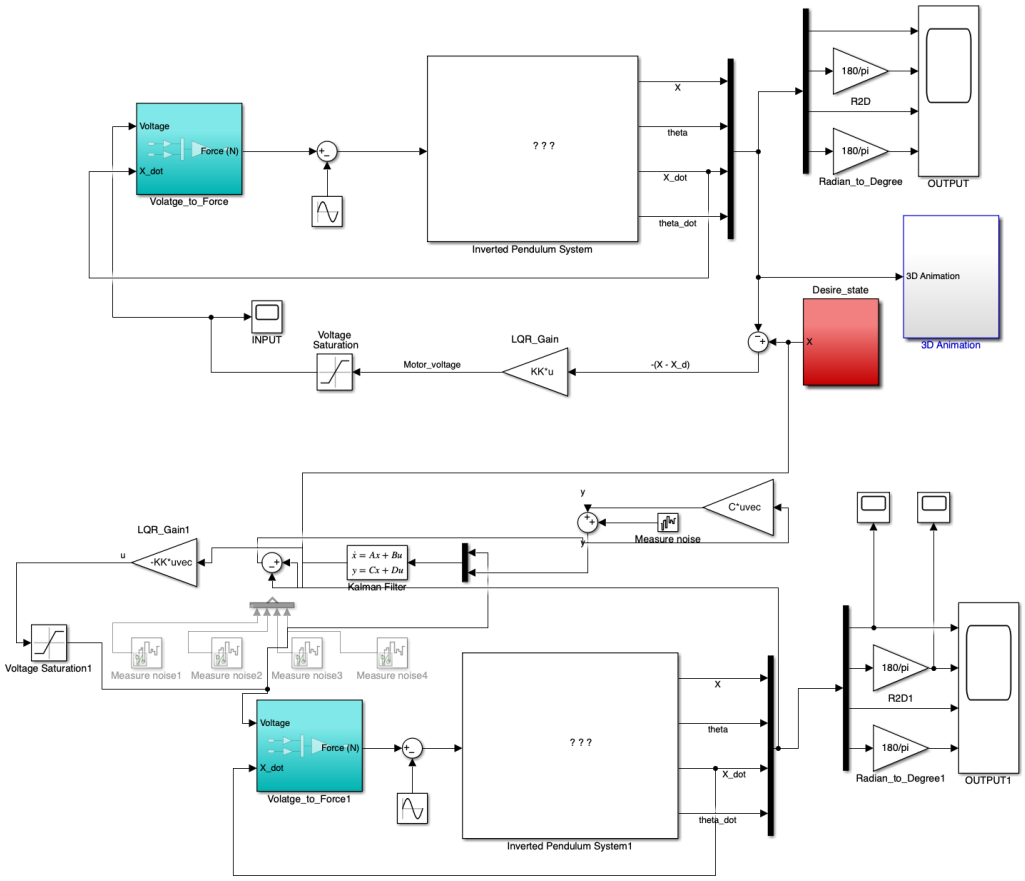


Figura 14: Modelo de la Extensión 1: *reference tracking* en posición.

El modelo mantiene una estructura de comparación entre dos ramas. La rama superior corresponde al controlador LQR ideal, mientras que la rama inferior incorpora el Kalman Filter y permite analizar el comportamiento del LQG ante la misma referencia de posición.

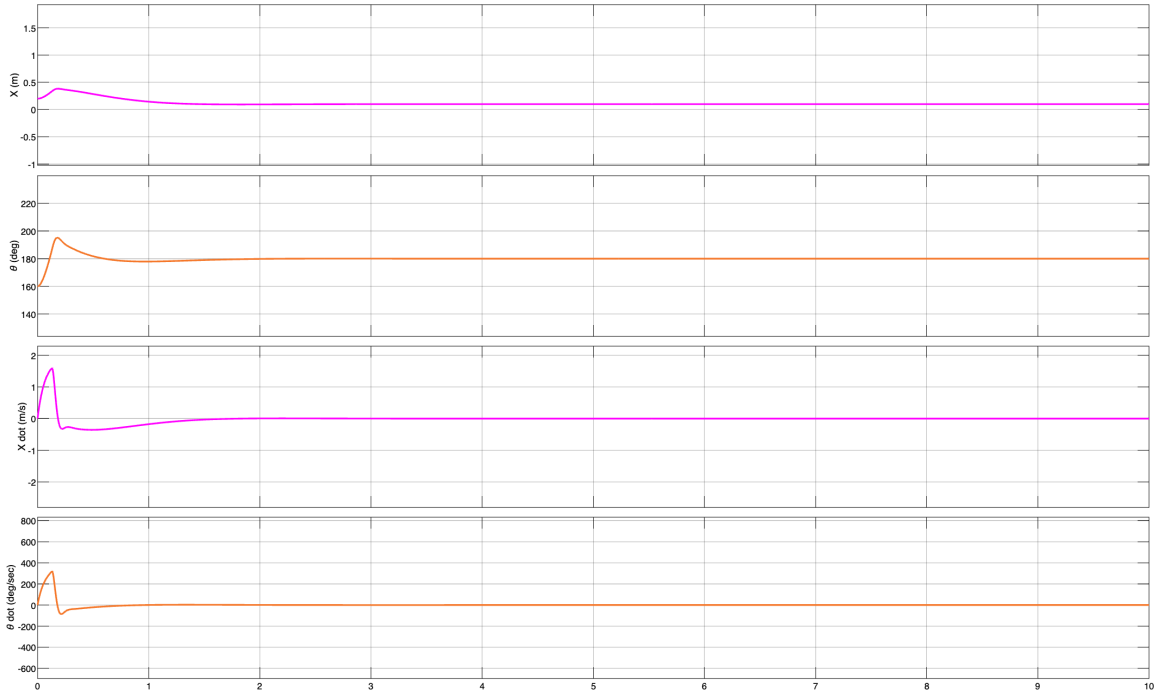


Figura 15: Respuesta LQR en la Extensión 1 con referencia de posición.

En la respuesta LQR se observa que la posición del carro converge hacia la referencia de $0{,}1\,m$. Durante el transitorio inicial aparecen oscilaciones, ya que el controlador debe desplazar el carro y mantener simultáneamente el equilibrio del péndulo. Sin embargo, tras esta fase inicial, la posición se estabiliza cerca del valor deseado.

El ángulo del péndulo converge hacia 180°, lo que indica que el desplazamiento del carro no provoca pérdida de estabilidad angular. Las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ tienden a cero, por lo que el sistema alcanza un nuevo estado estacionario. Este resultado muestra que el LQR no solo estabiliza el péndulo, sino que también permite desplazar el carro hacia una referencia de posición distinta.

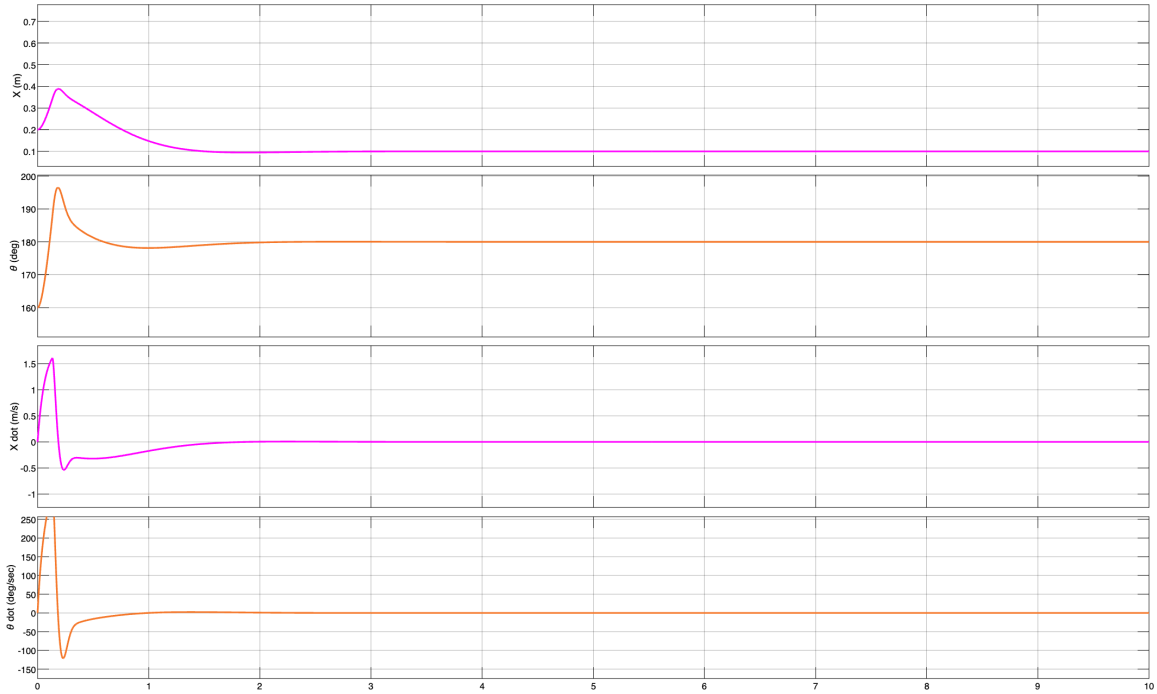


Figura 16: Respuesta con Kalman Filter/LQG en la Extensión 1.

En la rama con Kalman Filter/LQG, la respuesta puede presentar más oscilaciones que en el caso LQR ideal. Esto se debe a que el controlador trabaja con una estimación del estado y no con el estado real exacto. Además, la presencia de ruido de medida introduce una dinámica adicional en el sistema.

Aun así, el objetivo de esta rama es comprobar que el uso de estados estimados no impide el seguimiento de la referencia ni la estabilización del péndulo. La comparación entre ambas respuestas muestra que el cambio de referencia no compromete la estabilidad del sistema. El LQR ofrece una respuesta más directa y limpia, mientras que el LQG resulta más representativo de una implementación física, donde normalmente no se dispone de todos los estados de forma exacta.

5. Extensión 2: perturbación externa mediante fuerza senoidal

La segunda extensión consiste en introducir una perturbación externa sobre el sistema mediante una fuerza senoidal añadida a la entrada de la planta. A diferencia de la primera extensión, donde se modificaba la referencia de posición, en este caso el objetivo no es cambiar el estado deseado del sistema, sino alterar la dinámica durante la simulación para comprobar si los controladores son capaces de recuperar el equilibrio.

Esta prueba es relevante porque en un sistema físico real pueden aparecer fuerzas no modeladas, vibraciones, errores del actuador o pequeñas perturbaciones externas que afectan al movimiento del carro. Por tanto, no basta con comprobar que el sistema se estabiliza en condiciones ideales; también es necesario analizar si el controlador puede rechazar una perturbación adicional y devolver el sistema a la zona de equilibrio.

La perturbación se implementa en Simulink mediante un bloque *Sine Wave*. Esta señal se suma a la fuerza generada por el motor antes de entrar al bloque del péndulo invertido. De esta manera, la fuerza total aplicada al carro queda definida como:

$$F_{total} = F_{control} + F_{ext}$$

donde $F_{control}$ es la fuerza generada por el controlador y F_{ext} representa la perturbación externa senoidal. En nuestro caso, se utiliza una señal de amplitud moderada para que la perturbación sea visible en las variables de estado, pero sin sacar al sistema de la zona de operación del controlador lineal.

El objetivo de esta extensión es comparar la respuesta del sistema con LQR y con LQG ante la misma perturbación externa. En el caso LQR, el controlador trabaja con los estados del sistema. En el caso LQG, el controlador utiliza los estados estimados por el Kalman Filter, por lo que la respuesta depende también de la calidad de la estimación y del efecto del ruido de medida.

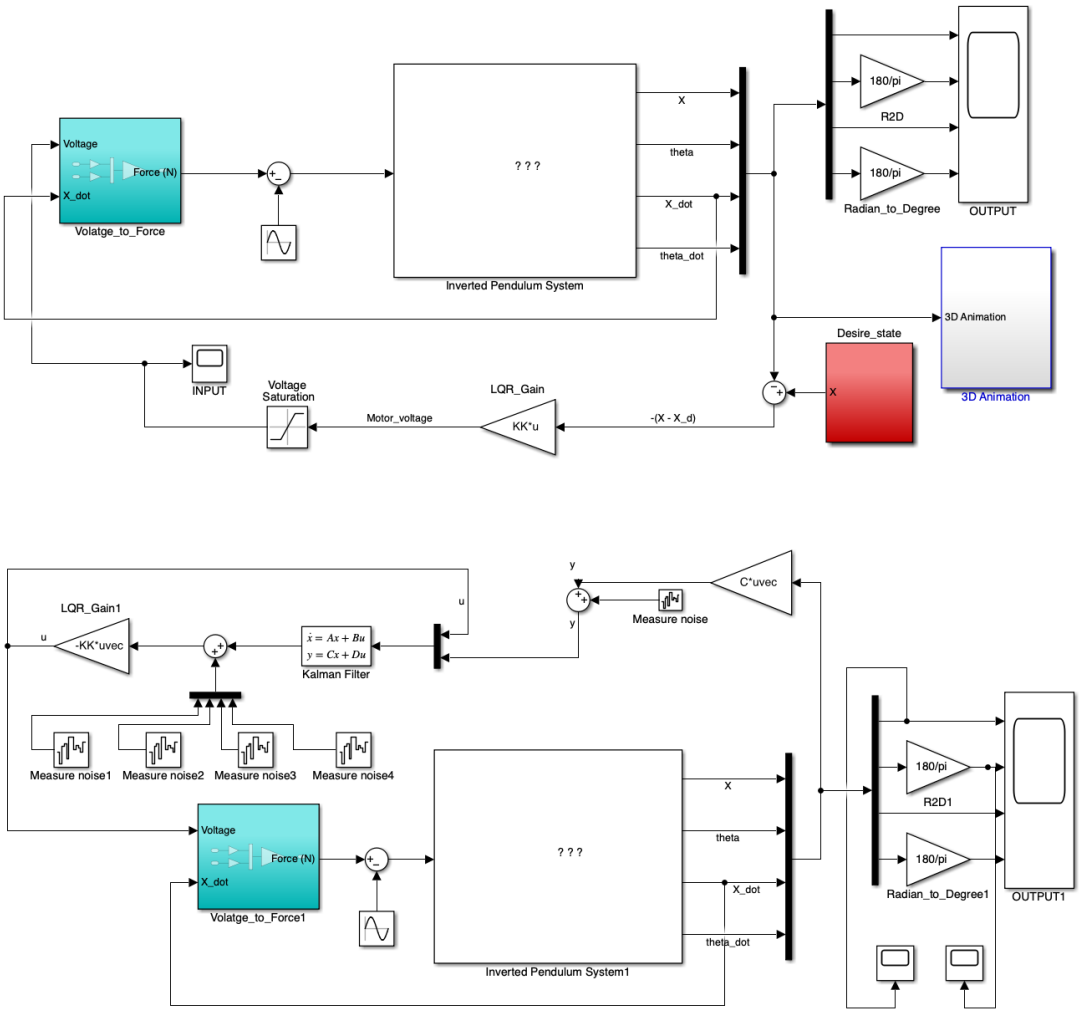


Figura 17: Modelo de la Extensión 2: perturbación externa mediante fuerza senoidal.

En el diagrama puede observarse que se mantiene una estructura de comparación entre dos ramas. La rama superior corresponde al controlador LQR, mientras que la rama inferior corresponde al controlador LQG con Kalman Filter. En ambas ramas se introduce una perturbación senoidal en la entrada de la planta, de forma que se puede comparar la capacidad de rechazo de perturbaciones en ambos esquemas de control.

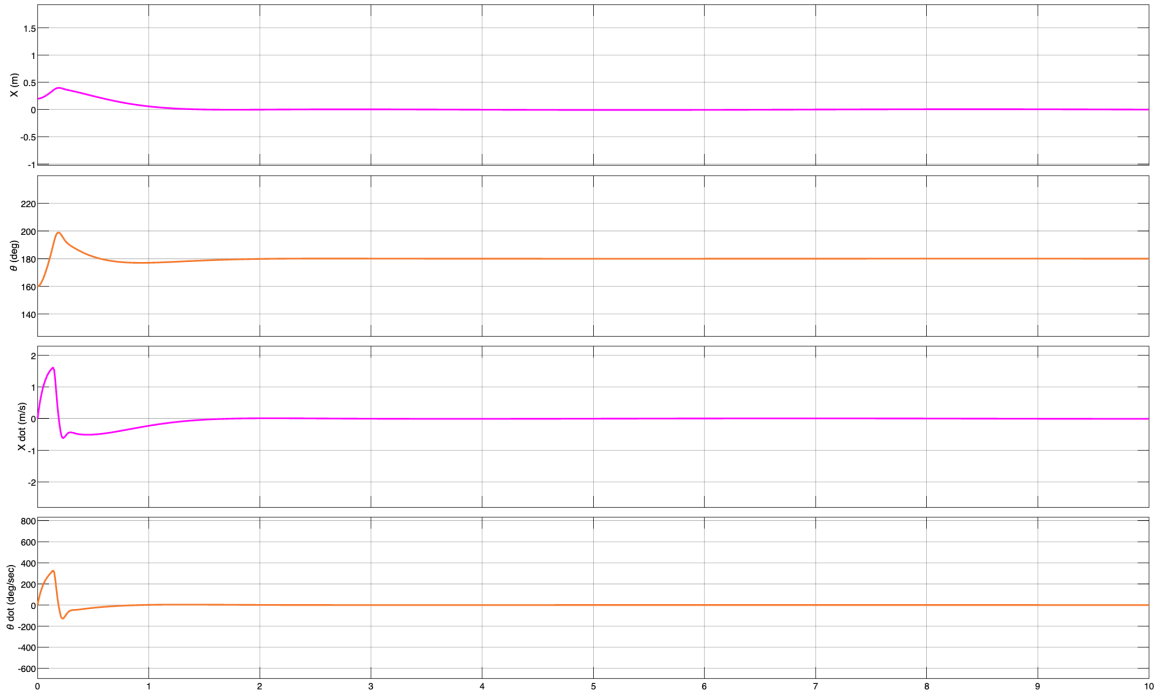


Figura 18: Respuesta LQR ante perturbación externa senoidal.

En el caso LQR, la respuesta muestra un comportamiento estable y bien amortiguado. La perturbación externa provoca un transitorio inicial en la posición del carro, en el ángulo del péndulo y en las velocidades. Sin embargo, el controlador consigue corregir estas desviaciones y devolver el sistema hacia los valores deseados.

La posición x presenta una desviación inicial, pero posteriormente converge de nuevo hacia una zona cercana a cero. El ángulo θ también sufre una oscilación al inicio de la simulación, pero finalmente se estabiliza alrededor de 180°, que corresponde a la posición vertical invertida. Las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ muestran picos durante el transitorio, pero se amortiguan rápidamente.

Este resultado indica que el controlador LQR tiene una buena capacidad de rechazo frente a perturbaciones externas. Aunque la fuerza senoidal altera momentáneamente el comportamiento del sistema, la acción de control consigue recuperar el equilibrio y mantener el péndulo estabilizado.

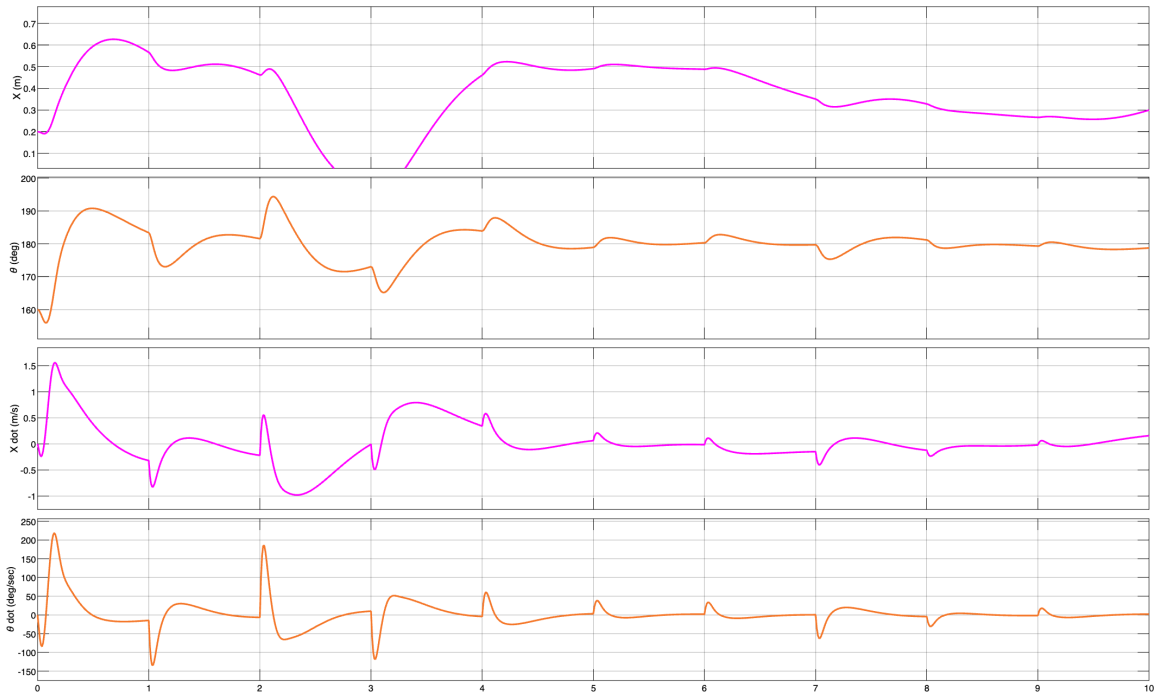


Figura 19: Respuesta LQG ante perturbación externa senoidal.

En el caso LQG, la respuesta también muestra que el sistema mantiene la estabilidad angular, pero el comportamiento es más oscilatorio que en el caso LQR. La posición del carro presenta una desviación mayor y no vuelve tan claramente a cero. Esto se debe a que el LQG no utiliza directamente los estados reales, sino los estados estimados mediante el Kalman Filter. Además, el sistema trabaja con ruido de medida, lo que introduce una dinámica adicional en la respuesta.

A pesar de ello, el ángulo θ se mantiene alrededor de 180°, por lo que el objetivo principal de estabilizar el péndulo invertido se cumple. Las velocidades presentan picos asociados a la perturbación externa, pero no crecen de forma indefinida. Por tanto, aunque el LQG ofrece una respuesta menos precisa en posición que el LQR ideal, conserva la estabilidad del sistema.

La comparación entre ambas respuestas permite concluir que el LQR rechaza la perturbación de forma más limpia, mientras que el LQG mantiene la estabilidad angular, pero con una respuesta más afectada por la estimación de estados y el ruido de medida. Esta diferencia es coherente con la naturaleza de ambos controladores: el LQR representa un caso ideal con estados disponibles, mientras que el LQG se aproxima más a un escenario realista donde las señales medidas no son perfectas.

En conjunto, esta extensión demuestra que el sistema controlado puede resistir perturbaciones externas moderadas. También muestra que, aunque el LQG puede presentar mayor oscilación en la posición del carro, sigue siendo capaz de mantener el péndulo cerca de la vertical invertida.

6. Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha estudiado el control de un péndulo invertido mediante diferentes estrategias: PID, LQR, Kalman Filter y LQG. El sistema analizado es inestable en *open loop*, por lo que requiere feedback para mantenerse en equilibrio. Esta inestabilidad se observa tanto desde el punto de vista teórico, mediante el análisis de estabilidad, como desde el punto de vista práctico, mediante las simulaciones realizadas en Simulink.

La simulación en *open loop* confirma la inestabilidad natural del sistema. Sin controlador, la posición del carro, el ángulo del péndulo y las velocidades no convergen a los valores deseados. El péndulo invertido no posee ningún mecanismo interno que corrija una desviación respecto a la vertical invertida, por lo que cualquier perturbación inicial puede hacer que el sistema se aleje del equilibrio. Este comportamiento justifica la necesidad de aplicar técnicas de control activo.

El controlador PID permite estabilizar el sistema de forma razonable. Su principal ventaja es la sencillez de implementación y la facilidad para interpretar sus tres acciones: proporcional, integral y derivativa. Sin embargo, su ajuste depende de la elección de las ganancias y no utiliza directamente toda la información del modelo en espacio de estados. Por tanto, aunque resulta útil como primera aproximación, presenta limitaciones en un sistema acoplado e inestable como el péndulo invertido.

El controlador LQR ofrece una solución más sistemática y robusta. Al utilizar *state feedback* y minimizar una función de coste cuadrática, permite diseñar una acción de control que tiene en cuenta simultáneamente la posición, el ángulo y sus velocidades. Los resultados muestran que el LQR estabiliza el sistema de forma rápida y consigue llevar las variables hacia los valores deseados en condiciones ideales. Además, en la extensión de perturbación externa, el LQR demuestra una buena capacidad de rechazo, ya que consigue recuperar la posición, el ángulo y las velocidades tras la fuerza senoidal aplicada.

El Kalman Filter permite estimar los estados del sistema cuando las medidas están afectadas por ruido. Esta parte es fundamental porque en un sistema físico real no siempre se dispone de todos los estados de forma exacta. El filtro combina la predicción del modelo con la información medida, generando una estimación más fiable que una medida ruidosa directa. Gracias a ello, se puede construir una arquitectura de control más cercana a una aplicación real.

El controlador LQG combina el LQR con el Kalman Filter. Esta arquitectura es más realista que el LQR ideal porque utiliza estados estimados en lugar de estados perfectamente conocidos. Los resultados muestran que el LQG es capaz de mantener el sistema estable, aunque su respuesta puede ser más oscilatoria debido al ruido de medida y a la dinámica del estimador. En particular, ante la perturbación externa senoidal, el LQG mantiene el ángulo del péndulo cerca de 180°, aunque la posición del carro presenta una desviación mayor que en el caso LQR.

En la primera extensión se ha estudiado el *reference tracking* en posición. El controlador debe llevar el carro a $x = 0{,}1\,m$ manteniendo el péndulo en 180°. Los resultados muestran que el sistema puede modificar la referencia de posición sin perder estabilidad angular. Esta prueba confirma que el controlador no solo estabiliza el sistema alrededor del origen, sino que también puede desplazar el carro hacia una nueva referencia físicamente coherente.

En la segunda extensión se ha analizado la respuesta del sistema ante una perturbación externa senoidal. Esta fuerza adicional altera la entrada de la planta y permite estudiar la capacidad de rechazo de perturbaciones. Los resultados muestran que el LQR consigue rechazar la perturbación de forma más limpia, devolviendo las variables hacia los valores deseados. El LQG también mantiene la estabilidad angular, aunque con mayor oscilación en la posición debido al uso de estados estimados y al ruido de medida.

En conjunto, el trabajo demuestra que el LQR es adecuado para estabilizar el péndulo invertido en condiciones ideales y también presenta buena respuesta frente a perturbaciones moderadas. El LQG, por su parte, resulta más apropiado cuando se consideran medidas ruidosas o estados no directamente disponibles, aunque su respuesta puede ser menos precisa que la del LQR ideal. Las extensiones permiten comprobar que la arquitectura de control no solo funciona en el caso nominal, sino también ante una nueva referencia de posición y ante perturbaciones externas moderadas.

Como líneas de mejora, se podría introducir acción integral para reducir errores estacionarios en la posición, reajustar las matrices Q y R para mejorar el compromiso entre rapidez y esfuerzo de control, modificar las covarianzas del Kalman Filter para obtener mejores estimaciones, o estudiar técnicas de control no lineal para trabajar en regiones más alejadas del punto de equilibrio.